

课程笔记

veRL Agentic Loop 代码详解

基于公开课程资料整理

2025

VeRL AgentLoop 代码流程

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 20 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1	引言	2
2	核心类结构	2
2.1	AgentLoopBase	2
2.2	AgentLoopWorker	2
2.3	AgentLoopManager	2
3	设计理念	2
3.1	本章小结	2
4	总结与延伸	2

1 引言

本期深入 veRL 的 Agentic Loop 代码，详细分析 `agentloop.py` 的实现。

2 核心类结构

2.1 AgentLoopBase

抽象基类，`run` 方法是抽象方法，需要用户自定义。官方提供了 `Singleton` 和 `TwoAgents` 两种实现。

2.2 AgentLoopWorker

封装了单个 Agent 的执行逻辑，管理状态转换。

2.3 AgentLoopManager

最核心的类，通过 `generate_sequence` 方法协调所有组件：

- 管理推理 server
- 协调 Worker 的状态
- 处理 tool call 的异步执行

3 设计理念

veRL 的 Agentic Loop 追求：

- 简洁的抽象
- 高效的异步执行
- 灵活的自定义接口

3.1 本章小结

`AgentLoopManager` 是 veRL Agentic RL 的大脑，统一管理推理、工具调用和训练的协调。

4 设计含义：抽象层次决定可扩展性

把 Base、Worker、Manager 三层拆开，并不是为了“代码更好看”，而是为了让 Agentic Loop 可以在不同任务间复用。真正变化最快的是具体任务逻辑，而不是状态管理和推理调度，因此统一抽象层能显著降低后续实验成本。

读框架代码时先看什么

- 哪一层负责统一 orchestration
- 哪一层承接具体任务状态
- 哪些接口是为了让研究者替换业务逻辑

4.1 本章小结

理解 AgentLoopManager 的最佳方式，不是死记函数名，而是看清哪些职责被稳定地抽象出来，哪些职责被故意留给自定义逻辑。

5 总结与延伸

1. AgentLoopBase $\rightarrow$ Worker $\rightarrow$ Manager 的层次结构
2. generate_sequence 是核心协调方法
3. 自定义 Agent 只需实现 AgentLoopBase.run